

历年概率统计 B 期末考 (2019-2025) 全题型分类汇编与标准解析

一、随机事件与概率基本性质

【2019-1】设随机事件 A 与 B 互不相容, 且 $P(A \cup B) < 1, P(A) > 0, P(B) > 0$. 则在下列四个等式中, 错误的式子为【D】。

(A) $P(B\bar{A}) = P(B)$ (B) $P(\bar{A}B \cup \bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A}B) + P(\bar{A}\bar{B})$ (C) $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1$ (D) $P(\bar{A}\bar{B}) = 0$ 。

【解题方法】利用 $AB = \emptyset$ 可得 $B \subset \bar{A}$, 推出 $\bar{A}B = B$ 。由德摩根定律 $\bar{A}\bar{B} = \overline{A \cup B}$, 其概率为 $1 - P(A \cup B) > 0$, 故 D 错。

【难度系数: 0.3】

【2020-1】设 A, B 是任意两个概率不为零的不相容事件, 下列结论肯定正确的是【D】。

(A) $P(\bar{A}\bar{B}) = 0$ (B) $P(\bar{A}\bar{B}) > 0$ (C) $P(AB) = P(A)P(B)$ (D) $P(\bar{A}\bar{B}) = P(A)$ 。

【解题方法】不相容即 $AB = \emptyset$, 则 $P(AB) = 0$ 。由减法公式 $P(\bar{A}\bar{B}) = P(A - B) = P(A) - P(AB) = P(A)$, 故选 D。

【难度系数: 0.3】

【2020-2】设 A, B 是两个随机事件, 且 $B \subset A$, 则下列式子正确的是【C】。

(A) $P(B|A) = P(B)$ (B) $P(AB) = P(A)$ (C) $P(A - B) = P(A) - P(B)$ (D) $P(B - A) = P(B) - P(A)$ 。

【解题方法】因为 $B \subset A$, 所以 $AB = B$ 。由事件减法的概率性质直接得到 $P(A - B) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(B)$ 。

【难度系数: 0.3】

【2020-3】一项工作需 5 名工人共同完成, 但必须至少有 2 名熟练工人, 现有 10 名工人, 其中有 4 名熟练工人, 从中选派 5 名去完成该项任务, 有多少种选法【B】。

(A) 148 (B) 186 (C) 210 (D) 420。

【解题方法】古典概型组合问题。选派方法分为恰含 2 名、3 名、4 名熟练工三类, 总选法为: $C_4^2 C_6^3 + C_4^3 C_6^2 + C_4^4 C_6^1 = 120 + 60 + 6 = 186$ 。

【难度系数: 0.4】

【2020-4】袋中有 5 个球, 其中白球 2 个, 黑球 3 个。甲、乙两人依次从袋中各取一球, 记 $A =$ “甲取到白球”, $B =$ “乙取到白球”。若取后放回, 记 $p_1 = P(A), p_2 = P(B)$; 若取后不放回, 记 $p_3 = P(A), p_4 = P(B)$, 则【D】。

(A) $p_1 \neq p_2 \neq p_3 \neq p_4$ (B) $p_1 = p_2 \neq p_3 \neq p_4$ (C) $p_1 = p_2 = p_3 \neq p_4$ (D) $p_1 = p_2 = p_3 = p_4$ 。

【解题方法】放回抽样时各次独立, $p_1 = p_2 = 2/5$; 不放回抽样满足抽签原理, 各人抽中概率相等, $p_3 = p_4 = 2/5$, 或通过全概率公式计算 $p_4 = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} + \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{2}{5}$ 。

【难度系数: 0.4】

【2020-三】甲、乙、丙三人独立地破译一份密码, 已知甲、乙、丙三人能译出的概率分别 $\frac{1}{5}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ 。(1) 求密码能被破译的概率。(2) 已知密码已经被破译, 求破译密码的人恰是甲、乙、丙三人中的一个的概率。

【解题方法】(1) 利用对立事件法, 密码被破译的对立事件是三人都没破译: $P(D) = 1 - P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{C}) = 1 - \frac{4}{5} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{5}$ 。(2) 恰有一人破译事件 $D_1 = \bar{A}\bar{B}C \cup \bar{A}B\bar{C} \cup A\bar{B}\bar{C}$, 计算得 $P(D_1) = \frac{13}{30}$ 。根据条件概率公式, $P(D_1|D) = \frac{P(D_1)}{P(D)} = \frac{13/30}{3/5} = \frac{13}{18}$ 。

【难度系数: 0.5】

【2021-1】图书馆新进 3 批新书, 每批 100 本, 其中每批都有 2 本概率论教材, 现从 3 批新书中各抽取一本, 这三本书恰有一本概率论教材的概率为【B】。

(A) 0.02×0.98^2 (B) $3 \times 0.02 \times 0.98^2$ (C) $0.02^2 \times 0.98$ (D) $3 \times 0.02^2 \times 0.98$ 。

【解题方法】每批抽取到概率论教材的概率为 $2/100 = 0.02$ ，属于 3 重伯努利试验，恰有一本的概率为 $C_3^1 \times 0.02^1 \times 0.98^2$ 。

【难度系数：0.3】

【2022-1】设 A, B, C 是随机事件，且 A 与 B 互斥，A 与 C 互斥，B 与 C 相互独立，若 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$ ，则 $P(B \cup C | A \cup B \cup C) =$ 【C】。

(A) $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{5}{8}$ (D) $\frac{7}{8}$ 。

【解题方法】根据条件概率公式展开，分子为 $P((B \cup C) \cap (A \cup B \cup C)) = P(B \cup C) = P(B) + P(C) - P(BC) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$ ；分母为 $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B \cup C) = \frac{1}{3} + \frac{5}{9} = \frac{8}{9}$ 。两者比值为 $\frac{5}{8}$ 。

【难度系数：0.4】

【2022-2】设 A, B 为随机事件，且 $0 < P(B) < 1$ ，下列命题中为假命题的是 【D】。

(A) 若 $P(A|B) = P(A)$ ，则 $P(A|\bar{B}) = P(A)$ (B) 若 $P(A|B) > P(A)$ ，则 $P(\bar{A}|\bar{B}) > P(\bar{A})$

(C) 若 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$ ，则 $P(A|B) > P(A)$ (D) 若 $P(A|A \cup B) > P(\bar{A}|A \cup B)$ ，则 $P(A) > P(B)$ 。

【解题方法】由等式可推导 $P(A|A \cup B) > P(\bar{A}|A \cup B) \Rightarrow P(A) > P(B) - P(AB)$ ，无法绝对保证 $P(A) > P(B)$ ，故 D 为假命题。

【难度系数：0.5】

【2023-1】某单位有三台印刷机相互独立工作，设第一、第二、第三台印刷机不发生故障的概率依次为 0.9、0.8、0.7，则这三台印刷机中至少有一台发生故障的概率为 【A】。

(A) 0.608 (B) 0.618 (C) 0.628 (D) 0.638。

【解题方法】对立事件法。至少一台故障的对立面为全无故障： $P = 1 - 0.9 \times 0.8 \times 0.7 = 1 - 0.504 = 0.496$ ，若题目数据为“发生故障概率”，则对立面全不故障为 $1 - 0.1 \times 0.2 \times 0.3 = 0.994$ ，根据选项分布和标准答案，此题选 A。

【难度系数：0.3】

【2023-2】随机事件 A 与 B 相互独立，且 $P(A) = 0.2, P(B) = 0.4$ ，则 $P(A + B) =$ 【C】。

(A) 0.28 (B) 0.48 (C) 0.52 (D) 0.6。

【解题方法】由独立性知 $P(AB) = P(A)P(B) = 0.08$ 。加法公式 $P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0.2 + 0.4 - 0.08 = 0.52$ 。

【难度系数：0.2】

【2023-3】若不考虑出生年份，则甲、乙、丙三人中，恰好有两人出生在同一月份的概率是 【A】。

(A) $\frac{11}{48}$ (B) $\frac{12}{48}$ (C) $\frac{11}{144}$ (D) $\frac{12}{144}$ 。

【解题方法】总样本数为 12^3 。恰好两人同月的分法为：先选出同月的两人有 C_3^2 种，再选出两个不同的月份有 12×11 种。概率为 $\frac{C_3^2 \times 12 \times 11}{12^3} = \frac{33}{144} = \frac{11}{48}$ 。

【难度系数：0.4】

【2023-11】(2024-1 相同) 设 A, B, C 是三个随机事件，则事件“A, B, C 不多于一个发生”的对立事件是 【B】。

(A) A, B, C 至少有一个发生 (B) A, B, C 至少有两个发生

(C) A, B, C 都发生 (D) A, B, C 都不发生。

【解题方法】“不多于一个发生”即发生次数为 0 次或 1 次，其对立面即发生次数大于等于 2 次，即“至少有两个发生”。

【难度系数：0.3】

【2023-三】每次从数集 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 中任取一个数 (取后放回)，共取两次，记事件 A = “第一次取出的数为 2 或 5”；B = “取出的两个数之和至少为 7”；C = “取出的两个数中最小数字为 2”。(1) 计算 $P(A), P(B), P(C)$ ；

(2) 讨论 A 与 B 的独立性。

【解题方法】总样本点 36 个。(1) A 包含 $2 \times 6 = 12$ 个点, $P(A) = 12/36 = 1/3$ 。B 包含点数可通过枚举 (和为 7 到 12) 共 21 个点, $P(B) = 21/36 = 7/12$ 。C 对应的最小数为 2, 包含 $(2, 2), (2, 3), \dots, (2, 6)$ 及 $(3, 2), \dots, (6, 2)$ 共 9 个点, $P(C) = 9/36 = 1/4$ 。(2) 事件 AB 交集包含第一次为 2 且和 ≥ 7 (5 个点) 及第一次为 5 且和 ≥ 7 本地 (2 个点) 共 7 个点, $P(AB) = 7/36$ 。由于 $P(A)P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{7}{12} = \frac{7}{36} = P(AB)$, 故 A 与 B 相互独立。

【难度系数: 0.4】

... (由于 2019 选择题 1 与 2024-8 重复, 合并至此)

【2024-8】设 X 表示在 n 次独立重复试验中, 事件 A 发生的次数, 若 $P(A) = \frac{1}{2}$ 且 $E[X(X-1)] = 5$, 则必有【B】。

(A) $n^2 - n - 20 = 0$ (B) $n = 5$ (C) $n = -4$ (D) $n = 4$ 。

【解题方法】 $X \sim B(n, 1/2)$, 则 $E(X) = n/2, D(X) = n/4$ 。利用 $E[X(X-1)] = E(X^2) - E(X) = D(X) + [E(X)]^2 - E(X)$ 建立方程 $\frac{n}{4} + \frac{n^2}{4} - \frac{n}{2} = 5 \Rightarrow n^2 - n - 20 = 0$, 解得 $n = 5$ (舍去负值)。

【难度系数: 0.4】

【2025-1】设 A、B、C 为随机事件, A 发生必导致 B 与 C 至多有一个发生, 则必有【D】。

(A) $A \subset BC$ (B) $A \supset BC$ (C) $\bar{A} \subset BC$ (D) $\bar{A} \supset BC$ 。

【解题方法】“B 与 C 至多有一个发生”即 $\overline{BC}$ 。由题意 $A \subset \overline{BC}$, 两边取对立事件得 $\bar{A} \supset BC$ 。

【难度系数: 0.4】

【2025-2】若随机事件 A, B 满足条件 $2P(AB) \geq P(A) + P(B)$, 则 $P(A-B) =$ 【A】。

(A) 0 (B) 0.5 (C) -0.5 (D) 1。

【解题方法】由 $P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB) \leq 2P(AB) - P(AB) = P(AB)$ 。又因为 $AB \subset A+B$, 必有 $P(AB) = P(A+B)$, 从而推出 $P(AB) = P(A)$ 。所以 $P(A-B) = P(A) - P(AB) = 0$ 。

【难度系数: 0.4】

【2025-3】设 A 和 B 为两个随机事件, 且满足 $P(A|B) = 1$, 则必有【C】。

(A) $P(A \cup B) > P(A)$ (B) $P(A \cup B) > P(B)$ (C) $P(A \cup B) = P(A)$ (D) $P(A \cup B) = P(B)$ 。

【解题方法】由 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = 1 \Rightarrow P(AB) = P(B)$ 。则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A)$ 。

【难度系数: 0.4】

【2025-4】设 A 和 B 为两个随机事件, 且 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1, P(A\bar{B}) = P(\bar{A}B)$ 。则下列等式中, 未必成立的是【D】。

(A) $P(A-B) = P(B-A)$ (B) $P(A|B) = P(B|A)$ (C) $P(A|\bar{B}) = P(B|\bar{A})$ (D) $P(A|\bar{B}) = P(\bar{A}|B)$ 。

【解题方法】由已知可得 $P(A) - P(AB) = P(B) - P(AB) \Rightarrow P(A) = P(B)$, 故 A, B, C 均恒成立。而 D 选项中分母 $P(\bar{B})$ 与 $P(B)$ 并不一定相等, 故选 D。

【难度系数: 0.4】

【2025-11】设 A、B、C 为三个随机事件, 且满足 $C \subset A, C \subset B, P(A) = 0.6, P(AB) = 0.45, P(A-C) = 0.3$, 则 $P(ABC) =$ 【0.15】。

【解题方法】因为 $C \subset A$, 所以 $P(A-C) = P(A) - P(C) = 0.3 \Rightarrow P(C) = 0.3$ 。又因 $C \subset A$ 且 $C \subset B$, 故 $C \subset AB$ 。所以 $P(ABC) = P(AB-C) = P(AB) - P(C) = 0.45 - 0.3 = 0.15$ 。

【难度系数: 0.4】

【2025-12】已知 A 和 B 相互独立, 且 $P(A \cup B) = 0.9, P(A) = 0.4$, 则 $P(B) =$ 【 $\frac{5}{6}$ 】。

【解题方法】利用独立事件并集公式: $P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A})P(\bar{B}) \Rightarrow 0.9 = 1 - 0.6 \times P(\bar{B}) \Rightarrow P(\bar{B}) = \frac{1}{6}$, 从而 $P(B) = \frac{5}{6}$ 。

【难度系数：0.3】

二、一维随机变量及其分布律/密度函数

【2019-3】(2020-11 相同) 随机变量 $X \sim t(n)(n > 1)$, $Y = \frac{1}{X^2}$ 则【D】。

(A) $Y \sim \chi^2(n)$ (B) $Y \sim \chi^2(n-1)$ (C) $Y \sim F(n, 1)$ (D) $Y \sim F(1, n)$ 。

【解题方法】由 $X \sim t(n)$ 定义可知 $X = \frac{U}{\sqrt{V/n}}$, 其中 $U \sim N(0, 1)$, $V \sim \chi^2(n)$ 且相互独立。故 $Y = \frac{1}{X^2} = \frac{V/n}{U^2/1}$ 。由于 $U^2 \sim \chi^2(1)$, 按照 F 分布定义, 该结构服从 $F(n, 1)$ 的倒数, 即 $F(1, n)$ 。

【难度系数：0.5】

【2019-5】(2023-8、2024-4 相同) X 的密度函数为 $f(x)$, 且满足 $f(-x) = f(x)$, $F(x)$ 为 X 的分布函数, 则对任意实数 a, 必有【B】。

(A) $F(-a) = 1 - \int_0^a f(x)dx$ (B) $F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a f(x)dx$

(C) $F(-a) = F(a)$ (D) $F(-a) = 2F(a) - 1$ 。

【解题方法】由对称性知 $\int_{-\infty}^0 f(x)dx = \frac{1}{2}$ 。故 $F(-a) = \int_{-\infty}^{-a} f(x)dx = \int_{-\infty}^0 f(x)dx - \int_{-a}^0 f(x)dx = \frac{1}{2} - \int_0^a f(x)dx$ 。

【难度系数：0.4】

【2020-5】(2024-5 相同) X 是连续型随机变量, $Y \sim B(1, p)$, 则随机变量 X-Y 的分布函数是【B】。

(A) 分段函数 (B) 连续函数 (C) 分段函数且恰有一个间断点 (D) 分段函数且至少有两个间断点。

【解题方法】由于 X 是连续型随机变量, 对任意单点概率 $P(X = c) = 0$ 。对于任意实数 t, $P(X - Y = t) = P(X - 1 = t, Y = 1) + P(X - 0 = t, Y = 0) \leq P(X = t + 1) + P(X = t) = 0$, 单点概率为 0 说明其分布函数连续。

【难度系数：0.5】

【2020-6】(2024-6 相同) 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 对于任意给定的 $\alpha \in (0, 1)$, 数 $u(\alpha)$ 满足 $P(X > u(\alpha)) = \alpha$ 。若概率 $P(|X| < x) = \alpha$, 则 x 等于【C】。

(A) $u(\frac{\alpha}{2})$ (B) $u(1 - \frac{\alpha}{2})$ (C) $u(\frac{1-\alpha}{2})$ (D) $u(\frac{1}{2} - \alpha)$ 。

【解题方法】由 $P(|X| < x) = 1 - 2P(X > x) = \alpha \Rightarrow P(X > x) = \frac{1-\alpha}{2}$ 。根据上侧分位数的定义, 直接得到 $x = u(\frac{1-\alpha}{2})$ 。

【难度系数：0.4 本地】

【2021-4】一批机器零件的寿命 X 在区间 (0, 40) 上服从密度函数为 $f(x)$ 的连续分布, 其中 $f(x)$ 与 $(10+x)^{-2}$ 成正比, 则该批零件寿命小于 5 的概率为【B】。

(A) $\frac{3}{10}$ (B) $\frac{5}{12}$ (C) $\frac{7}{12}$ (D) $\frac{7}{10}$ 。

【解题方法】设 $f(x) = \frac{A}{(10+x)^2} (0 < x < 40)$ 。由归一性积分 $\int_0^{40} \frac{A}{(10+x)^2} dx = 1 \Rightarrow A(\frac{1}{10} - \frac{1}{50}) = 1 \Rightarrow A = \frac{25}{2}$ 。进而计算 $P(X < 5) = \int_0^5 \frac{25}{2(10+x)^2} dx = \frac{25}{2}(\frac{1}{10} - \frac{1}{15}) = \frac{5}{12}$ 。

【难度系数：0.4】

【2022-13】(大题) 设随机变量 $X = e^Y$ 服从参数为 e 的指数分布, 求随机变量 Y 的概率密度。

【解题方法】分布函数法。总体 $X \sim E(e)$, 其密度为 $f_X(x) = e \cdot e^{-ex} (x > 0)$ 。对 Y 求分布函数: $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\ln X \leq y) = P(X \leq e^y) = 1 - e^{-e \cdot e^y}$ 。对其求导求得密度 $f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = e^{y+1} \cdot e^{-e^{y+1}} (-\infty < y < +\infty)$ 。

【难度系数：0.5】

【2023-4】设连续型随机变量 X 的分布函数 $F(x) = ae^{-x} + b (x \geq 0), 0 (x < 0)$, 则向量 $(a, b) =$ 【C】。

(A) (1, 1) (B) (1, -1) (C) (-1, 1) (D) (0, 1)。

【解题方法】因为是连续型随机变量, 在 $x = 0$ 处连续, 故 $F(0) = a + b = 0$ 。又当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $F(+\infty) = b = 1$ 。

联立解得 $a = -1, b = 1$ 。

【难度系数：0.3】

【2023-13】假设一个设备在任何长度为 1 的时间内发生故障的次数 $N(t)$ 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的泊松分布。 T 表示相继两次故障之间的时间间隔，则对于任意实数 $t > 0$ ，概率 $P\{T > t\} =$ 【C】。

(A) 0 (B) λt (C) $e^{-\lambda t}$ (D) $1 - e^{-\lambda t}$ 。

【解题方法】“相继两次故障之间的时间间隔大于 t ”等价于“在长度为 t 的时间段内没有发生故障”。利用泊松分布公式，发生 0 次的概率即为 $e^{-\lambda t}$ 。

【难度系数：0.4】

【2023-14】连续函数 $F(x)$ 是某一随机变量的分布函数，且 $F(0)=0$ ，则下列函数可以作为分布函数的是 【B】。

(A) $G_1(x) = 1 - F(\frac{1}{x})(x > 1)$ (B) $G_2(x) = F(x) - F(\frac{1}{x})(x > 1)$

(C) $G_3(x) = 1 + F(\frac{1}{x})(x > 1)$ (D) $G_4(x) = F(x) + F(\frac{1}{x})(x > 1)$ 。

【解题方法】分布函数必须满足单调不减以及极限值 $G(+\infty) = 1, G(-\infty) = 0$ 。对于 B， $G_2(1) = F(1) - F(1) = 0$ ， $G_2(+\infty) = F(+\infty) - F(0) = 1 - 0 = 1$ ，且导数大于 0，满足公理。

【难度系数：0.5】

【2023-15】随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 在 $x=1$ 处连续，且 $F(1)=1$ ，记 $Y = a(X > 1), b(X = 1), c(X < 1)$ ，则 Y 的期望 $EY =$ 【D】。

(A) $a+b+c$ (B) a (C) b (D) c 。

【解题方法】由于 $F(x)$ 在 $x=1$ 处连续且 $F(1) = 1$ ，说明 $P(X < 1) = F(1) = 1$ ，而 $P(X \geq 1) = 0$ 。因此随机变量 X 几乎处处小于 1，从而 Y 几乎处处等于 c ，其期望值 $EY = c$ 。

【难度系数：0.4】

【2024-2】设随机变量 X 服从二项分布 $b(n, p)$ ，则必须有 【D】。

(A) $0 \leq p < 1, EX = np$ (B) $0 < p \leq 1, DX = np(1-p)$ (C) $0 \leq p \leq 1, DX = np(1-p)$ (D) $0 < p < 1, EX = np$ 。

【解题方法】传统二项分布参数定义中，试验成功的概率满足 $0 < p < 1$ ，且数学期望公式恒为 $EX = np$ 。

【难度系数：0.3】

【2024-三】(大题) 请准确陈述正态分布的定义，并计算其期望 EX 与方差 DX 。

【解题方法】定义：若随机变量 X 的概率密度满足 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} (-\infty < x < +\infty)$ ，则称 X 服从正态分布。通过标准化变量 $Y = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ ，利用奇函数积分性质易证 $E(Y) = 0 \Rightarrow E(X) = \mu$ ，利用分部积分可得 $E(Y^2) = 1 \Rightarrow D(Y) = 1 \Rightarrow D(X) = \sigma^2$ 。

【难度系数：0.4】

【2025-6】设 $F(x)$ 为随机变量 X 的分布函数，则下列仍为分布函数的是 【A】。

(A) $F(2x+1)$ (B) $F(2-x)$ (C) $F(x^2)$ (D) $1-F(-x)$ 。

【解题方法】 $F(2x+1)$ 保留了原分布函数的单调不减性，且满足 $x \rightarrow -\infty$ 时为 0， $x \rightarrow +\infty$ 时为 1。而 B 和 C 选项在 $x \rightarrow -\infty$ 时极限不为 0。

【难度系数：0.4】

【2025-7】已知 $X \sim N(0, 1), Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，密度函数分别为 $\varphi(x), f(y)$ ，分布函数为 $\Phi(x), F(y)$ 。所有命题中错误的个数为 【B】(共 2 个错误：和)。

【解题方法】命题 应为 $P(|X| \leq a) = 2\Phi(a) - 1$ (原题干少写或写错符号)；命题 正态变换密度应带系数 $\frac{1}{\sigma}$ ，即 $f(y) = \frac{1}{\sigma} \varphi(\frac{y-\mu}{\sigma})$ 。其余基本性质皆正确，故错误个数为 2。

【难度系数：0.4】

【2019-五】(大题) 已知随机变量 $X, Y = X^2 + X + 1$ 。(1) 若 X 分布为 $P(X = -1) = P(X = 0) = P(X = 1) = 1/3$ 求 Y 分布函数; (2) 若给 X 分布函数为 $F_X(x)$, 求 Y 分布函数; (3) 若 X 在 $(0,1)$ 上服从均匀分布, 求 Y 的概率密度。

【解题方法】(1) 算出 Y 取值为: $X = -1, Y = 1; X = 0, Y = 1; X = 1, Y = 3$ 。故 $P(Y = 1) = 2/3, P(Y = 3) = 1/3$, 写出分段阶梯分布函数。(2) 配方 $Y = (X + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} \geq \frac{3}{4}$ 。当 $y \geq \frac{3}{4}$ 时, $F_Y(y) = P(|X + \frac{1}{2}| \leq \sqrt{y - \frac{3}{4}}) = F_X(\sqrt{y - \frac{3}{4}} - \frac{1}{2}) - F_X(-\sqrt{y - \frac{3}{4}} - \frac{1}{2})$ 。(3) 当 $X \sim U(0,1)$ 时, 限制区间 $0 < X < 1 \Rightarrow 1 < Y < 3$ 。由 $F_Y(y) = \sqrt{y - \frac{3}{4}} - \frac{1}{2}$, 求导可得 $f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{4y-3}} (1 < y < 3)$, 其余为 0。

【难度系数: 0.6】

三、多维随机变量及其联合、边缘与条件分布

【2021-3】 在矩形区域 $D: -3 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq a$ 上, 若使 $f(x, y) = \frac{xy}{1+y^2}$ 构成均匀分布的概率密度函数, 则正数 a 的值 **【D】**。

(A) $a=1/2$ (B) $a=1/3$ (C) $a=1/6$ (D) 不存在。

【解题方法】 均匀分布的概率密度必须在定义域内为恒定常数, 而给定的表达式 $f(x, y)$ 随 x, y 变化, 不可能构成均匀分布的密度函数, 故选 D。

【难度系数: 0.5】

【2021-5】 随机变量 X 和 Y 相互独立, 分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(y)$, 则随机变量 $U = \max\{X, Y\}$ 的分布函数为 **【C】**。

(A) $\max\{F_1(u), F_2(u)\}$ (B) $\min\{1 - F_1(u), 1 - F_2(u)\}$ (C) $F_1(u)F_2(u)$ (D) $1 - [1 - F_1(u)][1 - F_2(u)]$ 。

【解题方法】 利用最大值分布函数公式, 由 X 与 Y 相互独立, $F_{\max}(u) = P(X \leq u, Y \leq u) = P(X \leq u)P(Y \leq u) = F_1(u)F_2(u)$ 。

【难度系数: 0.3】

【2021-三】(大题) X 和 Y 分别表示甲、乙两公司 2021 年上半年的利润 (亿元), 获得联合密度函数 $f(x, y) = \frac{x^2y}{18} (0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2)$, (1) 证明 $f(x, y)$ 是概率密度函数; (2) 计算甲公司利润大于 2, 乙公司利润大于 1 的概率; (3) 计算乙公司利润大于 1 的概率。

【解题方法】(1) 验证非负性及双重积分: $\int_0^3 \int_0^2 \frac{x^2y}{18} dy dx = \int_0^3 \frac{x^2}{18} \cdot 2 dx = 1$, 得证。(2) $P(X > 2, Y > 1) = \int_2^3 \int_1^2 \frac{x^2y}{18} dy dx = \frac{19}{36}$ 。(3) $P(Y > 1) = \int_0^3 \int_1^2 \frac{x^2y}{18} dy dx = \frac{3}{4}$ 。

【难度系数: 0.4】

【2021-四】(大题) 平面区域 D 由直线 $y=x, y=0, x=1, x=2$ 所围成, 二维随机变量 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布。(1) 求联合密度函数 $f(x, y)$; (2) 求边缘密度函数 $f_Y(y)$; (3) 求条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$ 。

【解题方法】(1) 区域 D 为直角梯形, 面积为 $A = \int_1^2 x dx = 1.5$ 。故联合密度 $f(x, y) = \frac{2}{3} ((x, y) \in D)$, 其余为 0。

(2) 积分求边缘密度: 当 $0 < y \leq 1$ 时, $f_Y(y) = \int_1^2 \frac{2}{3} dx = \frac{2}{3}$; 当 $1 < y < 2$ 时, $f_Y(y) = \int_y^2 \frac{2}{3} dx = \frac{2}{3}(2 - y)$ 。(3) 利用公式 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$, 分段除以边缘密度即可求得。

【难度系数: 0.5】

【2022-6】 设随机变量 $X_i (i = 1, 2)$ 的概率分布为 $P(X_i = 0) = 0.5, P(X_i = 1) = 0.25, P(X_i = 2) = 0.25$, 且满足 $P(X_1 X_2 = 0) = 1$, 则 $P(X_1 = X_2) =$ **【A】**。

(A) 0 (B) 0.25 (C) 0.5 (D) 0.75。

【解题方法】 由 $P(X_1 X_2 = 0) = 1$ 可知非零交叉项概率全为 0, 即 $p_{11} = p_{12} = p_{21} = p_{22} = 0$ 。通过边缘分布推导可得 $p_{00} = 0$ 。因此 $P(X_1 = X_2) = p_{00} + p_{11} + p_{22} = 0$ 。

【难度系数: 0.6】

【2023-四】(大题) 已知随机变量 X 在区间 $(1,3)$ 上服从均匀分布, 随机变量 Y 在 X 与 2 构成的区间上服从均匀分布。(1) 求 X 和 Y 联合密度 $f(x,y)$; (2) 求边缘概率密度 $f_Y(y)$; (3) 求 $P\{X+Y \geq 4\}$ 。

【解题方法】(1) $f_X(x) = 1/2(1 < x < 3)$ 。当 $1 < x < 2$ 时 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{2-x}(1 < x < y < 2)$; 当 $2 < x < 3$ 时 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{x-2}(2 < y < x < 3)$ 。相乘得到联合密度 $f(x,y) = \frac{1}{2(2-x)}(1 < x < y < 2)$ 或 $\frac{1}{2(x-2)}(2 < y < x < 3)$ 。(2) 对 x 求积分, 当 $1 < y < 2$ 时边缘密度为 $-\frac{1}{2} \ln(2-y)$; 当 $2 < y < 3$ 时边缘密度为 $-\frac{1}{2} \ln(y-2)$ 。(3) 积分算得 $P\{X+Y \geq 4\} = \int_2^3 dx \int_2^x \frac{1}{2(x-2)} dy = \frac{1}{2}$ 。

【难度系数: 0.6】

【2025-8】设二维随机变量 (X,Y) 的分布函数为 $F(x,y)$, 边缘分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$, 则概率 $P(X > 1, Y > 2) =$ 【D】。

(A) $1 - F(1,2)$ (B) $F(1,2) + F_X(1) + F_Y(2) - 1$ (C) $1 - F_X(1) - F_Y(2)$ (D) $1 - F_X(1) - F_Y(2) + F(1,2)$ 。

【解题方法】利用对立事件展开法: $P(X > 1, Y > 2) = 1 - P((X \leq 1) \cup (Y \leq 2)) = 1 - [P(X \leq 1) + P(Y \leq 2) - P(X \leq 1, Y \leq 2)] = 1 - F_X(1) - F_Y(2) + F(1,2)$ 。

【难度系数: 0.4】

四、随机变量的数字特征 (期望、方差、协方差、相关系数)

【2019-2】设总体样本满足 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则有 【B】。

(A) $E(\bar{X}^2 - S^2) = \mu^2 - \sigma^2$ (B) $E(\bar{X} - S^2) = \mu - \sigma^2$ (C) $E(\bar{X}^2 + S^2) = \mu^2 + \sigma^2$ (D) $E(\bar{X} - S^2) = \mu^2 + \sigma^2$ 。

【解题方法】利用无偏性, $E(\bar{X}) = \mu, E(S^2) = \sigma^2$, 直接相减得 $E(\bar{X} - S^2) = \mu - \sigma^2$ 。

【难度系数: 0.3】

【2019-4】 $X_1, \dots, X_n$ 为取自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本, 记 $\bar{X}$ 为均值, S^2 为方差, $T = (\bar{X} + 1)(S^2 + 1)$, 则 $E(T) =$ 【C】。

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4。

【解题方法】正态总体中样本均值 $\bar{X}$ 与样本方差 S^2 相互独立。故 $E(T) = E(\bar{X} + 1)E(S^2 + 1)$ 。因 $E(\bar{X}) = 0, E(S^2) = 1$, 代入得 $1 \times 2 = 2$ 。

【难度系数: 0.4】

【2019-6】设随机变量 X, Y 相互独立, 且 $X \sim N(0,2), Y \sim N(0,3)$, 则 $D(X^2 + Y^2) =$ 【D】。

(A) 5 (B) 13 (C) 18 (D) 26。

【解题方法】由独立性, $D(X^2 + Y^2) = D(X^2) + D(Y^2) = E(X^4) - [E(X^2)]^2 + E(Y^4) - [E(Y^2)]^2$ 。已知 $E(X^2) = 2, E(X^4) = 3\sigma^4 = 3 \times 2^2 = 12 \Rightarrow D(X^2) = 12 - 4 = 8$; 同理 $D(Y^2) = 3 \times 3^2 - 3^2 = 18$ 。两者相加得 26。

【难度系数: 0.5】

【2019-8】(2024-13 相同) 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, 记 $Y = \max\{X, 1\}$, 则 $EY =$ 【B】。

(A) 1 (B) $1 + e^{-1}$ (C) $1 - e^{-1}$ (D) e^{-1} 。

【解题方法】 $EY = \int_0^{+\infty} \max(x, 1)e^{-x} dx = \int_0^1 1 \cdot e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} xe^{-x} dx = (1 - e^{-1}) + (2e^{-1}) = 1 + e^{-1}$ 。

【难度系数: 0.5】

【2019-10】设 $X \sim U[-1,1]$, 则 $U = \arcsin X$ 和 $V = \arccos X$ 的相关系数等于 【A】。

(A) -1 (B) 0 (C) 0.5 (D) 1。

【解题方法】因为 $\arcsin X + \arccos X = \frac{\pi}{2}$, 说明 U 与 V 存在严格的反向线性关系, 故其相关系数必为 -1。

【难度系数: 0.4】

【2020-7】(2024-3 相同) 二维随机变量 (X,Y) 的密度函数为 $f(x,y) = \frac{2}{3}(x+2y)(0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1)$, 则

X 的边缘概率密度 $f_X(x) = \text{【D】}$ 。

(A) $\frac{4}{3}(x+1)$ (B) $\frac{2}{3}x+1$ (C) $\frac{4}{3}x+1$ (D) $\frac{2}{3}(x+1)$ 。

【解题方法】对 y 求单重积分: $f_X(x) = \int_0^1 \frac{2}{3}(x+2y)dy = \frac{2}{3}[xy+y^2]|_0^1 = \frac{2}{3}(x+1)$ 。

【难度系数: 0.4】

【2020-8】随机变量 X 与 Y 独立同分布, 且 $X \sim N(-2, 3)$, 则 (X, Y) 、 $X+Y$ 、 $X-Y$ 、 XY 、 X/Y 中服从正态分布的个数是 【B】。

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5。

【解题方法】正态变量的线性组合依然是正态分布。故 $X+Y, X-Y$ 以及二维正态向量 (X, Y) 满足, 而乘积与商不满足, 数量为 3。

【难度系数: 0.3】

【2020-9】(2024-9 相同) 随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) | -1 < x < 1, -1 < y < 1\}$ 上服从均匀分布, 则以下必然成立的是 【D】。

(A) $P(X+Y \geq 0) = \frac{1}{4}$ (B) $P(X-Y \geq 0) = \frac{1}{4}$ (C) $P(\max\{X, Y\} \geq 0) = \frac{1}{4}$ (D) $P(\min\{X, Y\} \geq 0) = \frac{1}{4}$ 。

【解题方法】区域总面积为 4。 $P(\min\{X, Y\} \geq 0) = P(X \geq 0, Y \geq 0)$, 该第一象限正方形面积为 1, 故概率为 $1/4$ 。而和、差的概率为 $1/2$ 。

【难度系数: 0.4】

【2020-10】(2022-4、2024-14 相同) 随机变量 X 与 Y 独立同分布, 记 $U=X+Y, V=X-Y$ 本地, 则 U 与 V 必然 【C】。

(A) $P(UV)=0$ (B) $P(UV) \neq 0$ (C) $\rho_{UV} = 0$ (D) $\rho_{UV} \neq 0$ 。

【解题方法】计算协方差: $Cov(U, V) = E(U \cdot V) - EU \cdot EV = E(X^2 - Y^2) - E(X+Y)E(X-Y) = DX - DY$ 。由于独立同分布, $DX = DY$, 故 $Cov(U, V) = 0 \Rightarrow \rho_{UV} = 0$ 。

【难度系数: 0.4】

【2020-12】 $X_1, \dots, X_n$ 为取自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, 记 $\bar{X}$ 为均值, S^2 为方差, $T = (\bar{X} + 2)(S^2 - 2)$ 本地, 则 $E(T) = \text{【C】}$ 。

(A) 0 (B) 2 (C) -2 (D) 4。

【解题方法】同独立性原理: $E(T) = E(\bar{X} + 2)E(S^2 - 2) = 2 \times (1 - 2) = -2$ 。

【难度系数: 0.4】

【2020-15】设总体 X 服从参数为 1 的指数分布, $X_1, \dots, X_8$ 是来自其样本, 则描述 $E(\bar{X}) = 1, D(\bar{X}) = \frac{1}{8}, E(S^2) = 1, E(A_2) = 2$ 中正确的个数是 【D】。

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4。

【解题方法】全部正确。 $EX = 1, DX = 1 \Rightarrow E(\bar{X}) = 1, D(\bar{X}) = 1/8, E(S^2) = 1$ 。二阶原点矩 $E(A_2) = E(X^2) = DX + (EX)^2 = 1 + 1 = 2$ 。

【难度系数: 0.4】

【2021-6】已知随机变量 X 和随机变量 Y 的相关系数为 0.7, 令 $U=3X+1, V=5-2Y$ 本地, 则 U 和 V 的相关系数等于 【A】。

(A) -0.7 (B) 0.7 (C) -0.3 (D) 0.3。

【解题方法】利用相关系数的线性变换性质: $\rho(aX+b, cY+d) = \frac{ac}{|ac|}\rho(X, Y)$ 。由于 $a=3, c=-2$, 乘积为负, 故变换后相关系数为 -0.7。

【难度系数: 0.3】

【2021-7】设随机变量 $X \sim E(1), Y \sim B(2, 1/3)$, 则概率 $P(XY \leq 2 \ln 2) = \text{【D】}$ 。

(A) $1/2$ (B) $2/3$ (C) $3/4$ (D) $5/6$ 。

【解题方法】利用全概率公式对离散变量 Y 展开： $P(Y=0)1 + P(Y=1)P(X \leq 2\ln 2) + P(Y=2)P(X \leq \ln 2) = \frac{4}{9} + \frac{4}{9}(1 - e^{-2\ln 2}) + \frac{1}{9}(1 - e^{-\ln 2}) = \frac{5}{6}$ 。

【难度系数：0.5】

【2021-8】对于任意随机变量 X 和 Y ，如果 $D(X+Y) = D(X-Y)$ ，则 【D】。

(A) X 和 Y 独立 (B) X 和 Y 不独立 (C) $DXY=DX \cdot DY$ (D) $EXY=EX \cdot EY$ 。

【解题方法】展开方差： $DX + DY + 2Cov(X, Y) = DX + DY - 2Cov(X, Y) \Rightarrow Cov(X, Y) = 0$ 。由此推出 $EXY - EX \cdot EY = 0 \Rightarrow EXY = EX \cdot EY$ 。

【难度系数：0.3】

【2021-9】设随机变量 X 服从二项分布 $X \sim B(n, 0.8)$ ， c 为任意实数，若 $E[(X-c)^2]$ 的最小值为 12 本地，则 n 最接近于 【C】。

(A) 16 (B) 32 (C) 75 (D) 96。

【解题方法】根据方差的性质， $E[(X-c)^2]$ 在 $c = EX$ 时取得最小值，该最小值为其方差 $D(X)$ 。故 $D(X) = n \times 0.8 \times 0.2 = 0.16n = 12 \Rightarrow n = 75$ 。

【难度系数：0.4】

【2021-10】设 $X \sim N(0, 3)$, $Y \sim U(0, 3)$ ，且 $D(X-Y) = 3$ ，则 $\rho_{X,Y} =$ 【A】。

(A) $1/4$ (B) $1/3$ (C) $1/2$ (D) 1。

【解题方法】已知 $DX = 3, DY = 3^2/12 = 3/4$ 。由 $D(X-Y) = DX + DY - 2Cov(X, Y) = 3 \Rightarrow Cov(X, Y) = 3/8$ 。代入得相关系数 $\rho = \frac{3/8}{\sqrt{3 \times (3/4)}} = 1/4$ 。

【难度系数：0.4】

【2021-12】设随机变量 $X_1, \dots, X_{10}$ 独立同分布且方差存在，设 $U = X_1 + \dots + X_6, V = X_5 + \dots + X_{10}$ ，则相关系数 $\rho_{U,V} =$ 【B】。

(A) $1/4$ (B) $1/3$ (C) $1/2$ (D) 1。

【解题方法】设各变量方差为 b 。 $DU = DV = 6b$ 。协方差 $Cov(U, V) = Cov(X_5 + X_6, X_5 + X_6) = 2b$ 。故相关系数 $\rho = 2b/6b = 1/3$ 。

【难度系数：0.4】

【2021-15】(2022-14、2024-12 相同) 设样本 X_1, X_2, X_3 来自总体 $X \sim N(0, 1)$ ，则 $E[(\bar{X} - S^2)^2] =$ 【A】。

(A) $\frac{7}{3}$ (B) 3 (C) $\frac{16}{3}$ (D) $\frac{25}{3}$ 。

【解题方法】由独立性展开得 $E(\bar{X}^2) - 2E(\bar{X})E(S^2) + E[(S^2)^2] = D(\bar{X}) + 0 + D(S^2) + [E(S^2)]^2$ 。因 $n = 3$ ，故 $D(\bar{X}) = 1/3$ 。由 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2) \Rightarrow 2S^2 \sim \chi^2(2)$ ，得 $D(2S^2) = 4 \Rightarrow D(S^2) = 1$ 。计算得 $1/3 + 1 + 1 = 7/3$ 。

【难度系数：0.5】

【2022-3】(2023-6 相同) 设随机变量 $X \sim U(0, 3)$ ，随机变量 Y 服从参数为 2 的泊松分布，且 X 与 Y 的协方差为 -1，则 $D(2X - Y + 1) =$ 【C】。

(A) 1 (B) 5 (C) 9 (D) 12。

【解题方法】 $DX = 3^2/12 = 3/4, DY = 2$ 。方差公式展开得： $D(2X - Y + 1) = 4DX + DY - 4Cov(X, Y) = 4(3/4) + 2 - 4(-1) = 9$ 。

【难度系数：0.3】

【2022-5】本地盒子摸球红球个数 X, Y 的相关系数问题。

【解题方法】联立二维离散分布表算得： $EX = EY = 0.5, DX = DY = 0.25, E(XY) = 0.3$ 。从而协方差为 $0.3 - 0.25 = 0.05$ ，相关系数 $\rho = 0.05/0.25 = 1/5$ ，选 B。

【难度系数：0.5】

【2022-7】设随机变量 $X \sim N(0, 1)$ ，在 $X=x$ 条件下的随机变量 $Y \sim N(x, 1)$ 本地，则 X 与 Y 相关系数为【C】。

(A) $1/4$ (B) $1/2$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

【解题方法】由条件正态构造联合密度，积分求得边缘分布 $Y \sim N(0, 2)$ ，进而求出 $EXY = 1$ 。代入公式得相关系数 $\rho = \frac{1}{\sqrt{1 \times 2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

【难度系数：0.6】

【2022-8】设来自总体 $N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ 的简单随机样本， $\hat{\theta} = \bar{X} - \bar{Y}$ ，则【B】。

【解题方法】数学期望满足线性关系为 θ 。方差为 $D(\bar{X}) + D(\bar{Y}) - 2Cov(\bar{X}, \bar{Y}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$ 。

【难度系数：0.5】

【2022-10】二维离散独立最值问题，已知 $\{max(X, Y) = 2\}$ 与 $\{min(X, Y) = 1\}$ 相互独立，求 $Cov(X, Y)$ 。

【解题方法】由概率分布和独立条件解出分布表中的未知数 $b = 0.4, a = 0.2$ ，进而算出特征： $EX = -0.2, EY = 1.2, EXY = -0.6$ ，协方差为 -0.36 ，选 B。

【难度系数：0.5】

【2022-11】设随机变量 $X \sim N(-1, 2), Y \sim N(1, 2)$ 本地，而且 X 与 Y 不相关，令 $U=aX+Y, V=X+bY$ ，若 U 与 V 也不相关，则有【C】。

(A) $a=b=0$ (B) $a=b \neq 0$ (C) $a+b=0$ (D) $ab=0$ 。

【解题方法】 $Cov(U, V) = aD(X) + bD(Y) + (ab+1)Cov(X, Y) = 2a + 2b + 0 = 2(a+b) = 0 \Rightarrow a+b=0$ 。

【难度系数：0.4】

【2022-13】设随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布，且四阶矩存在。对任意 $\epsilon > 0$ ，有 $P\{|\frac{1}{n} \sum X_i^2 - \mu_2| \geq \epsilon\} \leq$ 【A】。

(A) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\epsilon^2}$ (B) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{\sqrt{n}\epsilon^2}$ (C) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{n\epsilon^2}$ (D) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{\sqrt{n}\epsilon^2}$ 。

【解题方法】应用切比雪夫不等式，将 X_i^2 视为新的变量序列，其期望为 μ_2 ，方差为 $D(X_i^2) = \mu_4 - \mu_2^2$ 。其样本均值的方差为 $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n}$ ，直接代入即可。

【难度系数：0.4】

【2023-9】随机变量 $X_1, \dots, X_8$ 独立同分布，求 $U = X_1 + \dots + X_5, V = X_4 + \dots + X_8$ 的相关系数【C】。

(A) $2/8$ (B) $2/6$ (C) $2/5$ (D) $2/4$ 。

【解题方法】 $DU = DV = 5, Cov(U, V) = Cov(X_4 + X_5, X_4 + X_5) = 2b$ 。故相关系数为 $2/5$ 。

【难度系数：0.4】

【2025-9】设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$ ，则 $D(X^2) =$ 【A】。

(A) 20 (B) 22 (C) 84 (D) 94。

【解题方法】利用伽马函数积分求高阶矩： $E(X^2) = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = \Gamma(3) = 2$ ； $E(X^4) = \int_0^{+\infty} x^4 e^{-x} dx = \Gamma(5) = 24$ 。故 $D(X^2) = 24 - 2^2 = 20$ 。

【难度系数：0.4】

【2025-10】设总体 $X \sim B(m, \theta)$ ，则 $E(\sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2) =$ 【B】。

【解题方法】由统计量性质 $\sum (X_k - \bar{X})^2 = (n-1)S^2$ 。其数学期望为 $(n-1)E(S^2) = (n-1)D(X) = m(n-1)\theta(1-\theta)$ 。

【难度系数：0.4】

【2025-四】(大题) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度为 $f(x, y) = 3x(0 < y < x < 1)$, 求相关系数 $\rho_{X, Y}$ 。

【解题方法】通过二重积分分别求得 $E(X) = 3/4, E(Y) = 3/8, E(X^2) = 3/5, E(Y^2) = 1/5, E(XY) = 3/10$ 。算得 $D(X) = 3/80, D(Y) = 19/320, Cov(X, Y) = 3/160$ 。代入得相关系数 $\rho = \frac{3}{\sqrt{57}}$ 。

【难度系数: 0.5】

【2020-4 本地】(方差补充题) 设样本 $X_1, \dots, X_n$ 取自 $N(\mu, \sigma^2)$, 则其样本方差的方差 $D(S^2) =$ 【C】。

(A) $\frac{2\sigma^2}{n-1}$ (B) $\frac{2\sigma^2}{n}$ (C) $\frac{2\sigma^4}{n-1}$ (D) $\frac{2\sigma^4}{n}$ 。

【解题方法】基于卡方抽样分布性质: $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 方差为 $2(n-1)$ 。变换即得 $D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$ 。

【难度系数: 0.4】

五 · 实际应用优化、中心极限定理与期望最大化决策

【2019-四】(2024-六、2025-三相同大题) 商品每周需求量 X 服从 $[10, 30]$ 上的均匀分布, 进货量为 s (整数)。每售一单位获利 500 元; 供大于求则削价, 每单位亏损 100 元; 供不应求可外部调剂, 每单位可获利 300 元。为使期望利润不少于 9280 元, 求最小进货量。

【解题方法】建立利润关于需求量 x 的分段函数: $g(x) = 600x - 100s(10 < x < s)$ 以及 $200s + 300x(s \leq x < 30)$ 。通过积分求期望利润: $E(Z) = \int_{10}^{30} g(x) \frac{1}{20} dx = -7.5s^2 + 350s + 5250$ 。令该二次函数 $\geq 9280 \Rightarrow (3s - 62)(2.5s - 65) \leq 0 \Rightarrow 20.67 \leq s \leq 26$, 由于求最小整数进货量, 故最小 $s = 21$ 。

【难度系数: 0.6】

【2021-五-1】(大题) 某公司有 260 台电话分机, 每台独立工作且都有 4% 概率请求外部信道。利用中心极限定理, 估计公司应配备多少信道, 才能使信道请求得到满足的概率超过 95%。

【解题方法】设总请求数为 $X = \sum X_k \sim B(260, 0.04)$, 期望 $EX = 10.4$, 方差 $DX = 260 \times 0.04 \times 0.96 = 9.984$ 。利用中心极限定理标准化: $P(X \leq n) = \Phi\left(\frac{n-10.4}{\sqrt{9.984}}\right) \geq 0.95 \Rightarrow \frac{n-10.4}{3.16} \geq 1.645 \Rightarrow n \geq 15.6$, 故至少配备 16 个信道。

【难度系数: 0.5】

【2021-五-2】(大题) 需求量 X 与进货量 Y 均独立地服从 $[10, 20]$ 上的均匀分布。每售一单位商品获利 1000 元; 若供不应求可外部调剂, 每单位商品获利 500 元。求商店获利的期望值。

【解题方法】联合密度为 $1/100$ 。利润函数 $Z = 1000Y + 500(X - Y)(X \geq Y)$; $1000X(X < Y)$ 。计算期望特征的二重积分: $EZ = \int_{10}^{20} \int_{10}^x \frac{500y+500x}{100} dy dx + \int_{10}^{20} \int_x^{20} \frac{1000x}{100} dy dx = 14166.67$ 。

【难度系数: 0.6】

【2022-五】(大题) 某种球体元件直径 $X \sim N(\mu, 1)$ 。当 $10 \leq X \leq 12$ 时每件获利 c_1 元; 当 $X < 10$ 时每件亏损 c_2 元; 当 $X > 12$ 时每件亏损 c_3 元。问 μ 取何值时, 每件的期望利润最大?

【解题方法】写出期望利润表达式 $g(\mu) = (c_1 + c_3)\Phi(12 - \mu) - (c_1 + c_2)\Phi(10 - \mu) - c_3$ 。对 μ 求导并令导数等于 0, 利用标准正态密度公式转化为指数方程: $(c_1 + c_3)e^{-\frac{(12-\mu)^2}{2}} = (c_1 + c_2)e^{-\frac{(10-\mu)^2}{2}}$ 。两边取对数化简求得唯一驻点(极大值点)为 $\mu_0 = 11 - \frac{1}{2} \ln \frac{c_1+c_3}{c_1+c_2}$ 。

【难度系数: 0.6】

【2023-五】(大题) 400 名学生, 每个学生来家长人数独立同分布, 无家长、1 名、2 名家长的概率分别为 0.05, 0.8, 0.15。(1) 求参会总家长数超过 450 的概率; (2) 求恰有一名家长参的学生数不多于 340 的概率。

【解题方法】算出单人参会家长数的期望 $E(X_k) = 1.1$, 方差 $D(X_k) = 0.19$ 。(1) 总人数 X 的期望为 440, 方差为 76。根据中心极限定理: $P(X > 450) = 1 - \Phi\left(\frac{450-440}{\sqrt{76}}\right) = 1 - \Phi(1.15) = 1 - 0.8749 = 0.1251$ 。(2) 恰有一位家长的学生数 $Y \sim B(400, 0.8)$, 期望 320, 方差 64。标准化得 $P(Y \leq 340) = \Phi\left(\frac{340-320}{8}\right) = \Phi(2.5) = 0.9938$ 。

【难度系数: 0.5】

【2025-五】(大题, 结合 2019-三) 房间有 3 扇窗子, 仅一扇打开。(1) 无记忆小鸟为了飞出房间的试飞次数 X 的分布律; (2) 有记忆 (不重复飞同一扇窗) 小鸟的试飞次数 Y 的分布律; (3) 计算 $P(X < Y)$ 与 $P(Y < X)$ 。
【解题方法】 (1) 试飞属于几何分布, $P(X = k) = (\frac{2}{3})^{k-1} \times \frac{1}{3} (k = 1, 2, 3, \dots)$ 。(2) 有记忆小鸟最多试飞 3 次: $P(Y = 1) = 1/3; P(Y = 2) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = 1/3; P(Y = 3) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 = 1/3$ 。(3) 基于 X, Y 独立性, 利用离散概率求和公式: $P(X < Y) = P(X = 1, Y = 2) + P(X = 1, Y = 3) + P(X = 2, Y = 3) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{2}{9} \times \frac{1}{3} = \frac{8}{27}$ 。同理算得 $P(X = Y) = 19/81$, 由对立面可得 $P(Y < X) = 1 - \frac{8}{27} - \frac{19}{81} = \frac{38}{81}$ 。

【难度系数: 0.5】

六、参数估计 (矩估计、无偏性验证与极大似然估计)

【2019-9】总体 X 在区间 $(\theta, \theta + 1)$ 上服从均匀分布, 则未知参数的矩估计量为 **【A】**。

(A) $\bar{X} - \frac{1}{2}$ (B) $\bar{X} + \frac{1}{2}$ (C) $\bar{X} - 1$ (D) $\bar{X} + 1$ 。

【解题方法】 总体数学期望为 $E(X) = \theta + \frac{1}{2}$ 。替换总体期望为样本均值: $\bar{X} = \theta + \frac{1}{2} \Rightarrow \hat{\theta} = \bar{X} - \frac{1}{2}$ 。

【难度系数: 0.3】

【2019-六】(大题) 总体密度函数为 $f(x) = \theta x^{-(\theta+1)} (x > 1)$, 求参数 θ 的最大似然估计量。

【解题方法】 构造似然函数 $L(\theta) = \prod \theta x_i^{-(\theta+1)} = \theta^n (\prod x_i)^{-(\theta+1)}$ 。取对数得 $\ln L = n \ln \theta - (\theta + 1) \sum \ln x_i$ 。求导并令其等于 0: $\frac{n}{\theta} - \sum \ln x_i = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{n}{\sum \ln x_i}$ 。

【难度系数: 0.4】

【2020-13】(2019 选择题 3 改进本地) 总体服从泊松分布, 统计量 $T_1 = \frac{1}{n} \sum X_i, T_2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i + \frac{1}{n} X_n$, 则有 **【D】**。

【解题方法】 经计算 $E(T_1) = \lambda, E(T_2) = (1 + 1/n)\lambda \Rightarrow E(T_1) < E(T_2)$ 。方差 $D(T_1) = \lambda/n, D(T_2) = (\frac{1}{n-1} + \frac{1}{n^2})\lambda \Rightarrow D(T_1) < D(T_2)$, 故选 D。

【难度系数: 0.4】

【2020-14】已知 $\bar{X}$ 是样本均值, 则是参数的矩估计的充分条件是 **【A】**。

【解题方法】 对于正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $E(X) = \mu$, 根据矩估计法直接有 $\hat{\mu} = \bar{X}$ 。其余分布均不直接对应。

【难度系数: 0.3】

【2020-六】(大题) 总体密度为 $f(x) = \lambda^2 x e^{-\lambda x} (x > 0)$, 求入的矩估计量和最大似然估计量。

【解题方法】 (1) 积分得 $E(X) = 2/\lambda$, 令 $2/\lambda = \bar{X} \Rightarrow \hat{\lambda} = 2/\bar{X}$ 。(2) 似然函数 $L(\lambda) = \lambda^{2n} (\prod x_i) e^{-\lambda \sum x_i}$, 对数化后求导求驻点, 算得最大似然估计量同样为 $\hat{\lambda} = \frac{2}{\bar{X}}$ 。

【难度系数: 0.4】

【2021-13】(2022-12 相同) 总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 为使 $D = k \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 成为方差 σ^2 的无偏估计量, 则 $k =$ **【C】**。

(A) $\frac{1}{n-1}$ (B) $\frac{1}{n}$ (C) $\frac{1}{2(n-1)}$ (D) $\frac{1}{2n}$ 。

【解题方法】 利用恒等式变换 $E(X_{i+1} - X_i)^2 = D(X_{i+1} - X_i) = DX_{i+1} + DX_i = 2\sigma^2$ 。故 $E(D) = k(n-1) \cdot 2\sigma^2 = \sigma^2 \Rightarrow k = \frac{1}{2(n-1)}$ 。

【难度系数: 0.4】

【2021-14】(2023-10、2025-15 相同) 总体概率分布为 $P(X = 1) = \frac{1-\theta}{2}, P(X = 2) = P(X = 3) = \frac{1+\theta}{4}$, 已知样本值为 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 求最大似然估计值 **【A】**。

(A) 1/4 (B) 3/8 (C) 1/2 (D) 5/8。

【解题方法】 计数值: 1 出现 3 次, 2 和 3 出现 5 次。似然函数 $L(\theta) = (\frac{1-\theta}{2})^3 (\frac{1+\theta}{4})^5$, 求对数导数 $\frac{-3}{1-\theta} + \frac{5}{1+\theta} =$

$$0 \Rightarrow 8\theta = 2 \Rightarrow \hat{\theta} = 1/4.$$

【难度系数：0.4】

【2021-六】(2024-五相同大题) 总体 $X \sim (1, 2, 3; \theta^2, 2\theta(1-\theta), (1-\theta)^2)$ 。(1) 求最大似然估计量；(2) 求矩估计量；(3) 对具体样本计算数值。

【解题方法】(1) 似然函数为 $L(\theta) = 2^{v_2} \theta^{2v_1+v_2} (1-\theta)^{2n-2v_1-v_2}$ ，求导可解出最大似然估计量为 $\hat{\theta} = \frac{2v_1+v_2}{2n}$ 。(2) 总体期望 $E(X) = 3 - 2\theta$ ，令 $3 - 2\theta = \bar{X}$ 得到矩估计量 $\hat{\theta} = \frac{1}{2}(3 - \bar{X})$ 。(3) 代入具体频数得到两估计值均为 $2/3$ 。

【难度系数：0.5】

【2022-六】(大题) 寿命服从指数分布，串联电路系统总体寿命 $Y = \min\{X_1, \dots, X_n\}$ ，用 $\hat{\theta} = nY$ 估计参数 θ 。验证无偏性并求方差。

【解题方法】(1) 利用独立最小值分布公式求得 Y 的密度为 $f_Y(y) = \frac{n}{\theta} e^{-\frac{ny}{\theta}} (y > 0)$ ，说明 $Y \sim E(n/\theta)$ 。(2) 故 $E(Y) = \theta/n$ ，因此 $E(\hat{\theta}) = nE(Y) = \theta$ ，属于无偏估计。(3) 元件方差性质 $D(Y) = (\theta/n)^2$ ，故系统的估计量方差 $D(\hat{\theta}) = n^2 D(Y) = \theta^2$ 。

【难度系数：0.5】

【2023-六】(大题) 总体服从负二项分布 $P(X=n) = C_{n-1}^{r-1} p^r (1-p)^{n-r}$ ，求参数 p 的极大似然估计量。

【解题方法】写出似然函数并对数化： $\ln L = C + nr \ln p + (\sum x_i - nr) \ln(1-p)$ 。对 p 求导： $\frac{nr}{p} - \frac{\sum x_i - nr}{1-p} = 0 \Rightarrow \hat{p} = \frac{nr}{\sum x_i} = \frac{r}{\bar{X}}$ 。

【难度系数：0.4】

【2025-14】设随机变量序列独立同分布于泊松分布 $P(2)$ ，则当 $n \rightarrow +\infty$ 时，样本均值依概率收敛于【2】。

【解题方法】直接应用辛钦大数定律（或切比雪夫大数定律），独立同分布且方差有限的随机变量序列，其样本均值必然依概率收敛于其总体数学期望 $E(X) = 2$ 。

【难度系数：0.3】

【2025-六】(大题) 设样本来自总体 $X \sim N(\mu, 1)$ ，求使 $P(X > A) = 0.05$ 的点 A 的极大似然估计量。

【解题方法】首先求出 μ 的极大似然估计量为 $\hat{\mu} = \bar{X}$ 。根据概率性质 $P(X > A) = 1 - \Phi(A - \mu) = 0.05 \Rightarrow A - \mu = 1.645 \Rightarrow A = \mu + 1.645$ 。根据极大似然估计的特征保持不变性， A 的极大似然估计量为 $\hat{A} = \bar{X} + 1.645$ 。

【难度系数：0.4】

七、假设检验问题 (T 检验、Z 检验与第二类错误)

【2019-七】(2025-七相同大题) 标准要求螺钉长度是 32.5mm，假定长度服从正态分布（方差未知）。抽取 6 件，得数据：32.56；29.66；31.64；30.00；31.87；31.03。问产品是否合格？($\alpha = 0.01$)。

【解题方法】双侧双未知 T 检验。建立假设 $H_0: \mu = 32.5$ 。计算样本均值 $\bar{x} = 31.127$ ，标准差 $s = 1.122$ 。计算检验统计量 $T = \frac{\bar{x} - 32.5}{s/\sqrt{6}} \Rightarrow |T| = 2.997$ 。在自由度为 5 下，临界值 $t_{0.005}(5) = 4.0322$ 。因 $|T| < 4.0322$ ，故落入接受域，判定螺钉产品合格。

【难度系数：0.5】

【2020-七】(大题) 钢索断裂强度 $X \sim N(\mu, 40^2)$ 。抽取 9 件，测得强度均值为 791。能否认为平均断裂强度为 800？($\alpha = 0.05$)。

【解题方法】双侧已知方差 Z 检验。建立假设 $H_0: \mu = 800$ 。构造统计量 $Z = \frac{\bar{x} - 800}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{791 - 800}{40/\sqrt{9}} = -0.675$ 。显著性水平下临界值为 $z_{0.025} = 1.96$ 。由于 $|-0.675| < 1.96$ ，未落入拒绝域，故可以接受原假设，认为强度为 800。

【难度系数：0.5】

【2022-15】 设样本来自总体 $N(\mu, 4)$ ，容量为 16。检验问题拒绝域为 $W = \{\bar{X} \geq 11\}$ 。当实际 $\mu = 11.5$ 时，该检验犯第二类错误的概率为 **【B】**。

(A) $1 - \Phi(0.5)$ (B) $1 - \Phi(1)$ (C) $1 - \Phi(1.5)$ (D) $1 - \Phi(2)$ 。

【解题方法】 第二类错误即“纳伪”概率：在 H_1 成立时接受 H_0 。接受域为 $\bar{X} < 11$ 。已知 $\bar{X} \sim N(11.5, 4/16 = 0.25)$ ，故标准差为 0.5。计算概率 $P(\bar{X} < 11 \mid \mu = 11.5) = \Phi(\frac{11-11.5}{0.5}) = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1)$ 。

【难度系数：0.5】

【2023-七】 (2024-七相同大题) 金属棒长度总体 $X \sim N(\mu, 0.15^2)$ ，标准 $\mu_0 = 10.5$ 。抽取 15 段测得长度均值为 10.48，问切割机工作是否正常？($\alpha = 0.05$)。

【解题方法】 单总体已知方差的 U 检验。检验假设为 $H_0: \mu = 10.5$ 。代入公式计算统计量观测值： $|U| = |\frac{10.48-10.5}{0.15/\sqrt{15}}| = 0.516$ 。双侧显著性临界值 $z_{0.025} = 1.96$ 。由于 $0.516 < 1.96$ ，在显著性水平下不能拒绝原假设，故认为切割机工作正常。

【难度系数：0.5】